

Université de Corse - Pasquale PAOLI

2026-2027

Installation de l'environnement Python

VS Code · Jupyter · Word2Vec · Transformers · Sentence-BERT · FAISS · ChromaDB

Enseignant : Evelyne Vittori

Master DE-DFS 2ère année

Objectif : disposer d'un environnement isolé et reproductible pour exécuter les notebooks du cours. Suivez les étapes dans l'ordre. Les commandes sont à saisir dans le terminal de VS Code, et non dans une cellule Python.

1. Installer les logiciels

Installer Python 3.12 (version recommandée pour ce cours) depuis python.org/downloads, puis Visual Studio Code depuis code.visualstudio.com. Dans VS Code, installer les extensions officielles « Python » et « Jupyter » (Microsoft).
Sous Windows, lors de l'installation de Python, cocher « Add python.exe to PATH » si l'option est proposée. Fermer et rouvrir VS Code après l'installation.

2. Créer le dossier de travail et l'environnement virtuel

Créer un dossier dédié au cours, l'ouvrir dans VS Code (Fichier > Ouvrir un dossier), puis ouvrir Terminal > Nouveau terminal.
macOS :

```
python3.12 --version
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Windows (PowerShell) :

```
py -3.12 --version
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Si PowerShell refuse l'activation, utiliser dans le terminal Windows « Invite de commandes » :

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Le préfixe (.venv) doit apparaître dans le terminal. Vérifier ensuite :

```
python --version
python -m pip --version
```

3. Installer les bibliothèques

Exécuter les commandes ci-dessous avec l'environnement (.venv) activé. Les contraintes NumPy et PyTorch sont choisies pour limiter les incompatibilités rencontrées dans les TP ; elles ne constituent pas une obligation générale pour tous les projets Python.

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install "numpy>=1.26,<2" pandas matplotlib scipy scikit-learn
python -m pip install gensim
python -m pip install torch transformers sentence-transformers
```

```
python -m pip install faiss-cpu chromadb
python -m pip install notebook ipykernel
```

Remarque : PyTorch est installé ici avec la variante standard proposée par pip. Pour des besoins GPU spécifiques, suivre le configurateur officiel sur pytorch.org/get-started/locally/. Ne pas forcer une ancienne version de torch sans vérifier sa compatibilité avec Python 3.12 et le système.

4. Connecter VS Code à l'environnement

Dans VS Code : ouvrir un fichier .ipynb ; cliquer sur « Select Kernel » en haut à droite ; choisir « Python Environments » puis l'interpréteur situé dans le dossier .venv. Si nécessaire, utiliser la commande « Python: Select Interpreter » dans la palette de commandes.

Si le noyau n'apparaît pas, l'enregistrer explicitement depuis le terminal activé :

```
python -m ipykernel install --user --name embeddings-py312 --display-name "Embeddings
(Python 3.12)"
```

Redémarrer VS Code, puis sélectionner « Embeddings (Python 3.12) ». Attention : sélectionner le bon noyau est indispensable ; installer une bibliothèque dans un autre Python ne la rend pas disponible dans le notebook.